10

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Reakcje utleniania i redukcji

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 69 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 113 pkt

stopnie utlenienia; półreakcje; bilans masy i ładunku; stechiometria redoks

Pazdro: Część 2, rozdział 2: stopnie utlenienia i redoks

Podstawa programowa: VIII.1-6; X.6

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

10.01 / 1 pkt

1. +VII

10.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; sam ulega redukcji.

10.03 / 1 pkt

1. -I

10.04 / 1 pkt

1. -I

10.05 / 1 pkt

1. -III

10.06 / 1 pkt

1. +V

10.07 / 1 pkt

1. średni +8/3; obecne Fe(II) i Fe(III)

10.08 / 1 pkt

1. Utleniacz Cu^{2+}, reduktor Zn.

10.09 / 1 pkt

1. Utleniacz przyjmuje elektrony i sam ulega redukcji; utlenianie to oddawanie elektronów.

10.10 / 2 pkt

1. $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^{-}$
2. $Cl_2 + 2e^{-} \rightarrow 2Cl^{-}$.

10.11 / 1 pkt

1. Nie; żaden pierwiastek nie zmienia stopnia utlenienia.

10.12 / 1 pkt

1. O ma stopień -I, pośredni między -II w wodzie a 0 w O_2.

10.13 / 2 pkt

1. $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$; $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$
2. $MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$

10.14 / 2 pkt

1. $Cr_2O_7^{2-} + {}^{14}H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$; $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$
2. $Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + {}^{14}H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$

10.15 / 2 pkt

1. $MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$; $SO_3^{2-} + 2OH^- \rightarrow SO_4^{2-} + H_2O + 2e^-$
2. $2MnO_4^- + 3SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow 2MnO_2 + 3SO_4^{2-} + 2OH^-$

10.16 / 2 pkt

1. $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$; $H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$
2. $2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$

10.17 / 2 pkt

1. $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$; $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$
2. $Cl_2 + 2I^- \rightarrow 2Cl^- + I_2$

10.18 / 2 pkt

1. $H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$; $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$
2. $H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \rightarrow I_2 + 2H_2O$

10.19 / 2 pkt

1. $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$; $NO_3^- + 2H^+ + e^- \rightarrow NO_2 + H_2O$
2. $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$

10.20 / 2 pkt

1. $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$; $NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow NO + 2H_2O$
2. $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

10.21 / 2 pkt

1. $MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$; $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$
2. $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

10.22 / 2 pkt

1. Fe(+III) przyjmuje 3 elektrony na atom, C(+II) oddaje 2 elektrony na atom; bilans 6 elektronów
2. $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

10.23 / 2 pkt

1. $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$
2. Cl: 0 → -I i 0 → +I.

10.24 / 2 pkt

1. $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
2. O: -I → -II i -I → 0.

10.25 / 2 pkt

1. $Fe + 2Fe^{3+} \rightarrow 3Fe^{2+}$
2. reduktor Fe; stopnie 0 i +III przechodzą w +II.

10.26 / 2 pkt

1. Jeden MnO_4^- przyjmuje 5 elektronów, każdy Fe^{2+} oddaje jeden
2. 0,100 mola Fe^{2+}.

10.27 / 2 pkt

1. $n(MnO_4^-)=0{,}000400$ mol; $n(Fe)=5 \cdot n=0{,}00200$ mol
2. m(Fe)=0,112 g.

10.28 / 2 pkt

1. Stosunek $MnO_4^-:H_2O_2=2:5$; $n(MnO_4^-)=0{,}00400$ mol
2. $V=0{,}200\ dm^3=200\ cm^3$.

10.29 / 2 pkt

1. Jeden dichromian przyjmuje 6 elektronów
2. 0,060 mola elektronów i 0,060 mola Fe^{2+}.

10.30 / 1 pkt

1. Odpowiednio Mn^{2+}, MnO_2 i MnO_4^{2-}.

10.31 / 2 pkt

1. MnO_4^{2-} (manganian(VI))
2. środowisko silnie zasadowe.

10.32 / 2 pkt

1. Lewa: -1+10+8=+17
2. prawa: +2+15=+17.

10.33 / 1 pkt

1. Odpowiednio -IV, -II, +IV.

10.34 / 2 pkt

1. W CH_3CHO: +I, w CH_3COOH: +III
2. jest to utlenianie, utrata dwóch elektronów formalnie na ten atom C.

10.35 / 2 pkt

1. Tak; wyższy potencjał Ag^+/Ag oznacza redukcję Ag^+
2. $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$.

10.36 / 1 pkt

1. I^-; $2Fe^{3+} + 2I^- \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2$, bo E° ogniwa=0,23 V.

10.37 / 2 pkt

1. 0,10 mola Fe(II) przyjmie 0,20 mola e^-, 0,20 mola Fe(III) przyjmie 0,60 mola e^-
2. łącznie 0,80 mola elektronów.

10.38 / 2 pkt

1. $n(Fe^{2+})=5\cdot0,0150\cdot0,0200=0,00150$ mol, $c=0,0600$ mol/dm^3
2. pierwszy niewielki trwały nadmiar fioletowego MnO_4^- barwi roztwór.

10.39 / 2 pkt

1. Nie
2. Cl^- może być dodatkowo utleniany do Cl_2 i zużywać titrant, zniekształcając wynik.

10.40 / 4 pkt

1. a) $Fe^{2+}\rightarrow Fe^{3+}+e^-$; $MnO_4^-+8H^++5e^-\rightarrow Mn^{2+}+4H_2O$
2. b) $MnO_4^-+5Fe^{2+}+8H^+\rightarrow Mn^{2+}+5Fe^{3+}+4H_2O$
3. c) $n(MnO_4^-)=0,000500$ mol, $n(Fe)=0,00250$ mol, $m=0,140$ g
4. d) 28,0%; dodatkowy reduktor zużywa titrant, mylnie przypisywany Fe^{2+}.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

10.41 / Środowisko wybiera produkt redukcji / 4 pkt

10.41.1 (2 pkt)

A: Mn^{2+},$5e^-$; B: MnO_2,$3e^-$; C: MnO_4^{2-},$1e^-$.

10.41.2 (1 pkt)

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$.

10.41.3 (1 pkt)

Liczba przyjmowanych elektronów zależy od produktu redukcji i środowiska, więc zmienia się stosunek stechiometryczny.

10.42 / Dichromian w oznaczeniu Fe(II) / 5 pkt

10.42.1 (2 pkt)

$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + {}^{14}H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$.

10.42.2 (2 pkt)

n dichromianu=0,000400 mol; nFe=0,00240 mol; mFe=0,1344 g, udział 26,88%.

10.42.3 (1 pkt)

Podwyższy, bo dodatkowe zużycie titranta zostanie mylnie przypisane Fe^{2+}.

10.43 / Dwuetapowe oznaczenie nadtlenku wodoru / 5 pkt

10.43.1 (1 pkt)

$H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \rightarrow I\,2 + 2H_2O$.

10.43.2 (2 pkt)

n tiosiarczanu=0,000400 mol; $nI_2 = nH_2O_2$=0,000200 mol; w całości 0,00100 mol.

10.43.3 (2 pkt)

m=0,00100·34=0,0340 g; cp=3,40%.

10.44 / Miedź z kwasem utleniającym / 4 pkt

10.44.1 (2 pkt)

$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$; $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$.

10.44.2 (1 pkt)

nCu=1,92/64=0,0300 mol; A: nNO=0,0200, B: nNO_2=0,0600 mol.

10.44.3 (1 pkt)

$2NO + O\,2 \rightarrow 2NO_2$; N: +II→+IV, tlen utlenia NO.

10.45 / Dysproporcjonowanie a warunki / 4 pkt

10.45.1 (2 pkt)

$Cl_2+2OH^-\rightarrow Cl^-+ClO^-+H_2O$; $3Cl_2+6OH^-\rightarrow 5Cl^-+ClO_3^-+3H_2O$.

10.45.2 (1 pkt)

Cl^-: -I; ClO^-: +I; ClO_3^-: +V.

10.45.3 (1 pkt)

1 atom na 6, czyli 1/6≈16,7%; pięć atomów przyjmuje po $1e^-$, jeden oddaje $5e^-$.

10.46 / Formalny bilans utleniania alkoholu / 4 pkt

10.46.1 (2 pkt)

Etanol: -I; etanal: +I; kwas: +III.

10.46.2 (1 pkt)

$4e^-$ na cząsteczkę, łącznie 0,400 mola elektronów.

10.46.3 (1 pkt)

$C_2H_5OH+H_2O\rightarrow CH_3COOH+4H^++4e^-$.

10.47 / Synproporcjonowanie Fe / 4 pkt

10.47.1 (2 pkt)

$Fe+2Fe^{3+}\rightarrow 3Fe^{2+}$; utleniacz$Fe^{3+}$, reduktorFe.

10.47.2 (1 pkt)

nFe=0,00100; zużycieFe^{3+}=0,00200; końcowoFe^{2+}=0,00300, Fe^{3+}=0,00100 mol.

10.47.3 (1 pkt)

$[Fe^{2+}]$=0,0300; $[Fe^{3+}]$=0,0100 mol/dm^3.

10.48 / Który utleniacz zadziała? / 4 pkt

10.48.1 (2 pkt)

Utleni I^-, bo 0,77-0,54=+0,23 V; nie utleni Br^- w standardowym kierunku, bo 0,77-1,07<0.

10.48.2 (1 pkt)

$2Fe^{3+}+2I^-\rightarrow 2Fe^{2+}+I$ 2.

10.48.3 (1 pkt)

Tak; E°=1,36-0,77=+0,59 V.

10.49 / Osiem elektronów na atom azotu / 5 pkt

10.49.1 (2 pkt)

Al oddaje $3e^-$, N przyjmuje $8e^-$; stosunek 8: 3.

10.49.2 (2 pkt)

$8Al+3NO_3^-+5OH^-+18H_2O \rightarrow 8[Al(OH)_4]^-+3NH_3$.

10.49.3 (1 pkt)

Wilgotny czerwony papierek lakmusowy zmienia barwę na niebieską; nie stosuje się bezpośredniego wąchania.

10.50 / Czystość tlenku manganu / 5 pkt

10.50.1 (2 pkt)

$MnO_2+4HCl \rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O$; utleniacz$MnO_2$.

10.50.2 (2 pkt)

$nCl_2=0{,}0100$ mol$=nMnO_2$; $mMnO_2=0{,}870$ g; czystość 87,0%.

10.50.3 (1 pkt)

0,0200 mola NaOH.